

注：

1. 课程内容根据重要程度分为 1~5 五个星级。每一个小节有小节对应的星级；对于小节里面的知识点，如果跟小节的星级不匹配，会单独在知识点的后面添加星级以示区别。

2. 课堂上没有讲到的补充性内容，以蓝色字体标出。

第二章 物理层

重要内容 ★★★★★

奈氏准则和香农公式。

几种常用的数字编码方式。

几种常用的信道复用技术。

2.1 物理层的基本概念 ★★★★★

物理层的作用是屏蔽掉传输媒体和通信手段的差异，实现比特流的传输。

物理层的主要任务是确定与传输媒体的接口有关的一些特性：

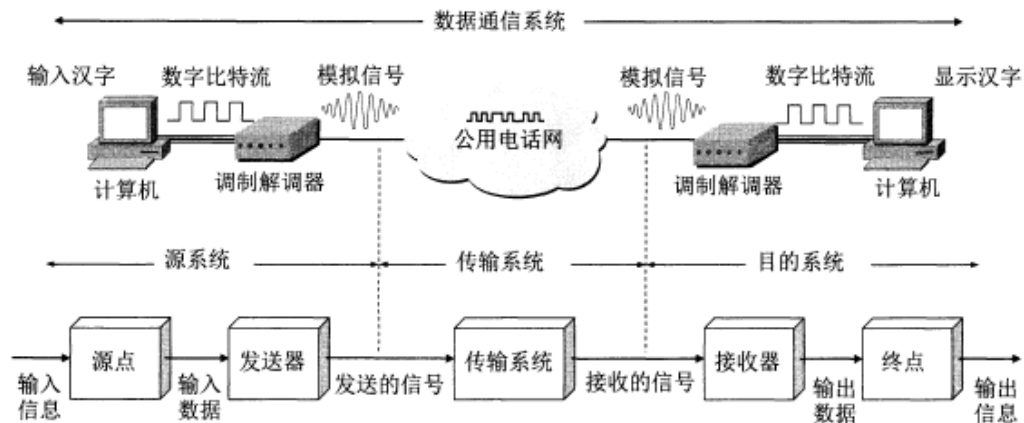
- 1) 机械特性：接口的形状和尺寸；
- 2) 电气特性：接口上电压的范围；
- 3) 功能特性：接口上某电压的意义；
- 4) 过程特性：接口连接时各相关部件的工作步骤。

物理层还要完成数据在计算机内部（并行传输）与通信线路上（串行传输）的串并传输方式的转换。

2.2 数据通信的基本知识 ★★★★★

数据通信系统的模型 ★★★★★

源系统（源点，发送器）——传输系统——目的系统（接收器，终点）



常用术语：

消息：传送的信息，如语音、文字、图像、视频等。

数据：消息的实体，即用特定方式表示的信息。

信号：数据的电气或者电磁表现形式。信号可以分为两类：模拟信号和数字信号。

码元：代表不同离散数值的基本波形。★★★★★

有关信道的几个基本概念

信道：向某一个方向传送信息的媒体。一条通信线路往往包含两条信道。

单向信道（单工通信）：只有一个方向的通信。

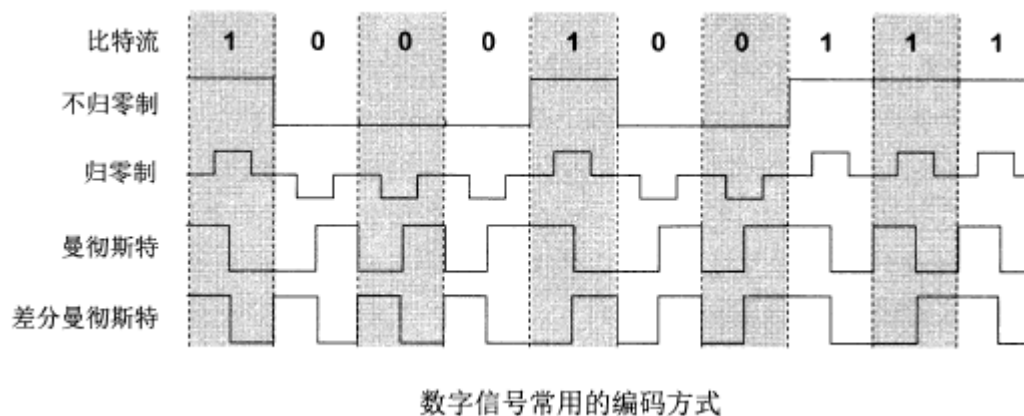
双向交替信道（半双工通信）：双方都可发送消息，但不能同时进行。

双向同时信道（全双工通信）：双方可同时发送信息。

调制：从源点发出的信号常称为基带信号。基带信号往往包含较多的低频成分和直流成分，必须进行调制才能在许多信道中传输。★★★★

两种调制方法：

基带调制： 把数字信号转换为另一种形式的数字信号，即仅对信号的波形进行变换，又称为编码。★★★

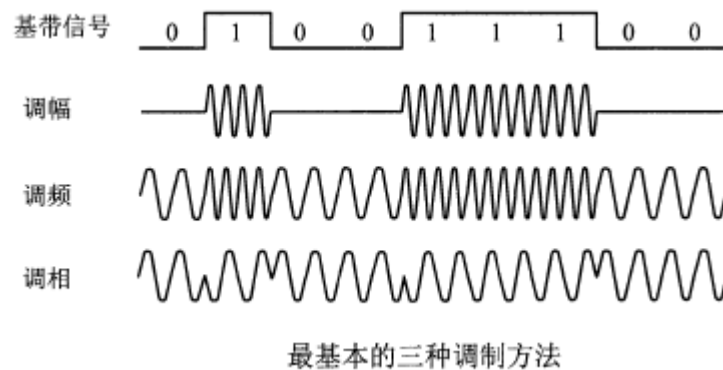


★★★★★

曼彻斯特编码： 位周期中心的向上跳变代表 0，位周期中心的向下跳变代表 1。★★★★★

差分曼彻斯特编码： 在每一位的中心处始终都有跳变。位开始边界有跳变代表 0，而位开始边界没有跳变代表 1。★★★★★

带通调制： 使用载波进行调制，将基带信号的频率搬到高频段，并将之转换为模拟信号。★★★



★★★

三种最基本的带通调制方法：

调幅(AM)： 载波的振幅随基带数字信号而变化。★★★

调频(FM)： 载波的频率随基带数字信号而变化。★★★

调相(PM)： 载波的初始相位随基带数字信号而变化。★★★

奈氏准则：在带宽为 W (Hz) 的低通信道中，若不考虑噪声影响，则码元传输的最高速率是 $2W$ Baud (码元/秒)。传输速率超过此上限，就会出现严重的码间串扰的问题，使接收端无法识别码元。★★★★★

信噪比：信号的平均功率和噪声的平均功率之比，常记为 S/N 。若以分贝 (dB) 为单位，则信噪比 (dB) = $10\log_{10}(S/N)$ (dB)。★★★★★

香农公式：在带宽受限且有噪声干扰的信道中，信道的极限信息传输速率 $C = W \cdot \log_2(1+S/N)$ (bit/s)，其中 W 为信道的带宽，单位是 Hz； S 为信道内所传信号的平均功率； N 为信道内部的高斯噪声功率。★★★★★

2.3 物理层下面的传输媒体 ★★

导引型传输媒体：

双绞线，同轴电缆，光缆

非引导型传输媒体：

无线传输

2.4 信道复用技术 ★★★★★

信道复用即信道共享，几种常见的信道复用技术：频分复用，时分复用，统计时分复用，波分复用，码分复用。

通过复用器和分用器进行信道的复用和分用。

频分复用 FDM

将整个带宽分为多份。用户在分配到一定的频带后，在通信过程中自始至终都占用这个频带。不同用户在同样的时间内占用不同的频带资源。

时分复用 TDM

将时间划分为等长的时分复用帧 TDM，每一个用户在每一个 TDM 帧中占用固定序号的时隙。不同用户在不同的时间占用相同的、完整的频带宽度。

统计时分复用 STDM

改进的时分复用，按需动态分配时隙，而不是固定分配时隙（时隙数小于连接在集中器上的用户数，使得每次传送的 STDM 帧中的分组都是满的）。

波分复用 WDM

光的频分复用，在光纤通信技术中使用。

码分复用 CDM

每个用户在相同的时间使用相同的频带进行通信，但各用户使用经过挑选的不同码型，从而使得各用户之间可以互不干扰地同时通信。

码分复用 CDM 的通信原理及计算详见 PPT 或课本相关内容。

2.5 数字传输系统 ★★

在早期的电话网中，长途干线采用频分复用 FDM 的模拟传输方式。由于数字通信的优势，以及现代电信网的业务包含了大量数据业务，目前长途干线大都采用时分复用 PCM(脉冲编码调制)的数字传输方式。

PCM(脉冲编码调制)的步骤：采样→量化→编码。

早期的数字传输系统，有两个互不兼容的国际标准，T1 和 E1。E1 的速率是 2.048 Mb/s，T1 的速率是 1.544 Mb/s。

2.6 宽带接入技术 ★★

ADSL (xDSL) 技术：对现有模拟电话的用户线进行改造，使它能够承载宽带数字业务。

光纤同轴混合网 HFC：在有线电视网的基础上，使用光纤对其主干部分进行改造升级使其可以承载多种数字业务。

FTTx 技术：通过光纤接入互联网。光纤到户 FTTH，光纤到大楼 FTTB。